

# 电力人工智能与新型电力系统 科研能力说明

## 面向十五五的科研合作与成果布局

厦门大学电力相关课题组 技术合作交流资料

2026 年 9 月 20 日

### 我们的研究定位

我们面向电网企业、电力科研院所和能源装备企业，开展电力业务问题与人工智能方法相结合的科研工作。以图学习、知识推理、优化决策和多源数据分析为技术基础，重点支持负荷与新能源预测、配网规划、源网荷储协同、设备健康管理，以及可信电力智能体研发。

团队已有电力企业合作项目和联合技术成果积累，并建立了公开电力数据、仿真算例、参考论文和实验代码资源。可先在公开基准上形成可复核的算法原型，再结合客户授权数据与现场条件，开展场景适配、系统集成和试点验证。

| 合作价值         | 已有基础                                      | 可形成的交付                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 业务问题能转成研究任务  | 设备诊断、供需预测、车网互动、源网荷储与安全合作经历                | 研究方案、数据规范、关键算法与原型系统   |
| 实验可比较与可追溯    | 55 条公共资源登记，另有专项跟踪数据和代码；参考 PDF 按内容去重 366 份 | 基线对照、消融分析、跨场景验证与复现实验包 |
| 成果按应用与学术双线组织 | 工程合作积累与持续研究项目                             | 技术报告、软件模块、知识产权材料及学术论文 |

### 优先合作领域

近期优先开展负荷与新能源预测、配网规划及投资优化、储能健康与运行优化、知识图谱与可信智能体研究。多智能体调控、暂态科学计算、巡检空间智能和韧性恢复可作为联合攻关方向，由团队承担算法、软件与评测工作，联合客户补充现场系统和工程验证条件。

资源统计为截至本说明日期的本地盘点：55 条登记含数据、代码与访问入口，不等于 55 套完整数据；366 份是有效 PDF 内容去重数，不是团队发表数。

# 一 团队基础与合作业绩

课题组以信息科学、数学方法与电力业务交叉为特色，相关成果材料涉及厦门大学信息学院、数学学院和平潭研究院。团队材料列示林凡、张志宏、周达等成员，研究能力覆盖数据建模、图认知推理、优化算法与工程软件。[S1]

## 代表性研究与合作积累

| 方向       | 材料列示的代表项目                   | 合作方或来源及年份                    |
|----------|-----------------------------|------------------------------|
| 储能与智能优化  | 面向可重构电池网络储能系统的动态图学习理论研究     | 国家自然科学基金，2021                |
| 边云协同能源系统 | 基于边云协同的区域能源互联网优化运行智能理论与关键技术 | 国家自然科学基金，2020                |
| 电池健康管理   | 基于大数据分析的电池健康状态和剩余使用寿命预测研究   | 国网陕西信通，2021                  |
| 设备图认知诊断  | 认知图谱主设备诊断、图认知计算变压器智慧运检      | 国网福建电科院，2022；国网甘肃电科院，2023    |
| 配网智能决策   | 知识与数据双驱动事件图谱配网智能决策          | 国网福建电科院，2023                 |
| 电力供需预测   | 复杂因素多时空尺度供需预测、用电量预测算法       | 国网河南经研院、陕西营销服务中心，2023        |
| 车网互动     | 车桩充电引导与桩网建设规划、协同优化研究        | 国网厦门供电，2024；国网陕西信通，2025      |
| 源网荷储协同   | 多目标多约束协同控制、分布式源荷接入与聚合分析     | 北京科东相关服务项目，2022              |
| 大模型与知识增强 | 多模态企业档案解析、检索增强、设备技术监督       | 国网福建信通、信通亿力等，2024—2025       |
| 可信安全     | 数据库访问异常检测、云边协同安全分析、大模型攻击检测  | 国网大数据中心、湖南信通、青海电科院，2024—2025 |

以上按课题组提供的成果展示材料列示；年份为材料标注年份，不推定为验收日期。具体承担角色、项目编号及验收文件可在合作尽调阶段按授权提供。

## 二 联合成果与工程研究基础

### 主配微协同的感知推理与决策

“面向新型电网平台主配微协同的感知—推理—决策关键技术及应用”形成了从多源状态表征、知识组织与推理到多主体协同决策的研究主线。材料列示厦门大学与电网、科研院所及能源企业共同完成相关工作，可为后续配网数字孪生、设备诊断和综合能源协同研究提供工程问题来源。[S2]

| 联合成果材料列示 | 规模                | 对后续合作的意义          |
|----------|-------------------|-------------------|
| 授权发明专利   | 43 项              | 形成可追溯的技术方法与知识产权积累 |
| 高水平论文    | 45 篇              | 覆盖感知、知识推理和协同决策研究  |
| 软件著作权    | 7 项               | 体现算法向软件系统转化的基础    |
| 标准       | 团体标准 2 项、行业标准 2 项 | 具备将技术方法转化为规范的合作经验 |
| 应用范围     | 10 个省级电网公司        | 具有跨地区业务场景合作积累     |

统计口径为上述联合项目成果材料，不等同于本课题组独享成果；资料为 2025 年度福建省科技进步奖复评答辩材料，不据此宣称已获奖。历史项目效果不直接作为新项目的保证指标。

### 可衔接的工程场景

已有材料涉及配电网拓扑计算推演、变电设备状态分析、主设备缺陷诊断、配网事件决策、储能能量管理、灾害预警与应急指挥等系统。后续合作可围绕客户既有平台增加预测、诊断、检索或优化模块，并保留业务规则与人工审核接口。

### 在研储备与公开发表分开管理

本地已按项目组织 6 项闽投研究以及 MA-SQLGrid、C<sup>2</sup>GES 两项独立研究，覆盖负荷预测、规划投资优化、自然语言数据库查询和技术报告证据抽取。相关目录保存稿件、代码和实验材料，可作为方法与研发流程储备；在研稿件不计入已发表成果或已交付工程系统。

对于算力、商业仿真软件、实时仿真设备及现场控制接口，本说明不作现成配置承诺。项目启动时结合模型规模、计算时限和验证级别确认资源。

### 三 国家专项与十五五方向对应

研究布局以 2025、2026 年度智能电网国家科技重大专项指南及“十五五”新型电力系统建设方向为参考。2026 年度公开指南于 2025 年发布；2026 年另发布基础支撑自主化关键技术指南，两者分别管理，不混同为同一批次。[P1—P3]

| 政策依据               | 与团队关联的任务线索                        | 适合承担的研究环节                           |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2025 年度智能电网专项      | 气象功率预测、储能调度、配电多主体决策、碳溯源、市场仿真      | 预测建模、优化算法、数据分析及仿真评测                 |
| 2026 年度智能电网专项      | 负荷管理大模型、虚拟电厂、配网数字孪生、暂态科学计算、设备状态推演 | 机理与数据融合模型、智能体软件及验证工具                |
| 2026 年基础支撑自主化指南    | 装备与基础支撑自主化                        | 联合装备单位开展状态评估、仿真和算法软件；不以算法研究替代装备研制能力 |
| 十五五规划纲要与新型电力系统专项规划 | 主配微协同、配网承载力、需求侧互动、储能、车网互动和系统韧性    | 规划评估、资源聚合、场景推演与辅助决策                 |
| 2025 年人工智能加能源实施意见  | 电网规划与调度辅助、设备健康管理、应急智能化            | 领域数据、模型研发及业务验证                      |
| 2026 年双向赋能行动与高价值场景 | 电力与算力协同、场景开放、模型应用及安全              | 可考核的场景试点、数据治理和可信评测                  |

#### 政策导向转化为科研问题

“十五五”强调提升电力系统互补互济、安全韧性和灵活调节能力。对合作项目而言，值得优先研究的是：预测误差如何影响运行决策，分布式资源如何在约束下协同，设备和业务数据如何形成可信证据，以及算法在异常工况下能否保持可用。[P4—P5]

专项名称与方向用于技术布局参考，不代表已取得项目资格或财政支持。国家重大专项通常涉及装备、示范和跨单位协同，团队宜依据具体任务承担算法、软件、评测或相应子课题。

## 四 可开展的研究方向

### 1 负荷与新能源多时间尺度预测

可立即开展公开数据算法研究。政策关联：2025 年度 1.5、2.7；2026 年度 2.5、1.13。[P1—P7]

研究天气与生产事件驱动的负荷、风光功率预测，建立概率区间、极端天气误差诊断和跨站点迁移方法。将预测结果与备用、购电或储能决策相连接，而不仅比较单一平均误差。

研究基础：OPSD、SDWPF、ETT、Tetouan、Panama、Elia、Ausgrid、SGSC，结合 ERA5 相关数据；已有供需与用电量预测合作积累。

交付预测模型、时序数据规范和误差评估工具；客户补充目标区域历史负荷、天气、节假日和业务事件。评价采用时间外推、跨区域验证与区间覆盖率。

### 2 配电网规划与投资效益优化

可立即开展公开网架仿真研究。政策关联：2025 年度 2.1、2.8；2026 年度 2.6；十五五韧性配网。[P1—P7]

围绕分布式新能源接入、储能选址定容、网架改造与投资组合，研究潮流约束下的多目标优化、风险敏感决策和方案可解释比较。数字孪生先从可校核的网络模型与场景库建设起步。

研究基础：MATPOWER、pandapower、PGLib-OPF、SimBench、RTS-GMLC、NREL118、Swiss DER 及 MISO 规划资料。

交付规划方案集、技术经济评价和可行性校核模块；客户补充真实网架、设备参数、投资成本和建设约束。比较成本、越限、可靠性及求解时间。

### 3 虚拟电厂与源网荷储车网协同

已有算法条件 现场验证需联合。政策关联：2025 年度 1.4、2.8；2026 年度 2.2、2.5。[P1—P7]

研究分布式资源可调能力辨识、多智能体协调、安全约束强化学习和充电引导。把经济收益与电压、功率、SOC 及用户服务约束共同纳入评价。

研究基础：MAPDN、EnEnv 三个场景、RTS-GMLC、ACN 静态充电数据、M5BAT、欧洲平衡市场数据；衔接车桩网与源网荷储合作经历。

交付资源聚合模型、调度策略和仿真原型；客户补充设备控制边界、价格机制和可用接口。采用同预算基线、越限率、失供或服务损失及迁移测试。

## 四 可开展的研究方向 续

### 4 储能健康与全生命周期运行

可立即开展公开电池与储能研究。政策关联：2025 年度 1.4、3.3；十五五新型储能与调节能力。[P1—P7]

开展 SOC、SOH、剩余寿命及异常诊断，研究寿命损耗与调度收益的联合优化。区分单体试验、电池簇与电站层级，避免将单电芯模型直接当作电站结论。

研究基础：NASA PCoE、Oxford、CALCE 样本、Stanford-TRI 及 M5BAT 电站数据；已有电池健康与剩余寿命项目积累。

交付状态估计、寿命预测及退化感知调度模块；客户补充电芯体系、BMS 数据、温度、检修和故障记录。按电池或电站划分验证，报告不确定性与异常失效。

### 5 设备诊断与多模态巡检智能

诊断基础较好 具身控制需联合。政策关联：2026 年度 4.7、4.8；人工智能加能源设备健康方向。[P1—P7]

结合图认知、时序传感和视觉信息，研究主设备缺陷识别、故障原因推理与巡检风险识别。空间智能和世界模型优先用于场景理解及状态预测，再验证动作决策能力。

研究基础：DGA 候选库、IEEE33 故障数据、PROTECT-90、InspecSafe-V1，以及已有主设备诊断和设备技术监督合作。

交付诊断模型、证据检索和风险评估原型；客户补充红外/可见光、传感时序和专家标签。机器人动作、带电作业及安全控制须另有本体、场地与资质条件。

### 6 动态稳定与电力科学计算模型

具备公开仿真数据研究条件。政策关联：2025 年度 3.3、3.6；2026 年度 1.2、3.3、3.8。[P1—P7]

研究暂态轨迹代理、稳定风险预测、振荡识别及物理约束学习。比较神经算子、图模型和物理信息方法的误差、速度及越界失败，不预设替代传统仿真。

研究基础：SMIB PINN、SIIB-Time、IEEE9 暂态、DPSYOR/DPSYFOR、WECC 振荡用例、PMU 事件库及 GridSTAGE。

交付代理模型与验证工具；客户提供目标系统参数、故障集及授权仿真环境。按运行方式、扰动和网架拆分，报告轨迹误差、稳定判别及计算成本。

## 四 可开展的研究方向 续

### 7 知识图谱与可信电力智能体

可立即开展离线业务原型。政策关联：2026 年度 2.5、4.8；人工智能加能源可信应用。[P1—P7]

面向设备技术监督、档案检索、报告分析和数据查询，研究检索增强、图谱推理、工具调用校验与拒答。将答案依据、权限边界和操作审计作为系统设计的一部分。

研究基础：本地参考论文、公开 NERC 报告、MA-SQLGrid 与 C<sup>2</sup>GES 研究代码及合成测试材料；已有档案解析、检索增强和图谱合作积累。

交付领域知识库、可追溯问答或只读查询原型；客户提供经授权的规程、台账、数据库模式和专家评价。合成数据只作为开发/压力测试，不替代真实业务正确性。

### 8 电碳协同与综合能源优化

可立即开展公开场景模型研究。政策关联：2025 年度 1.8、3.11、3.12；2026 年度 1.12。[P1—P7]

研究时变碳强度、储能减排价值、电碳市场耦合和多微网协调，区分平均与边际排放因子，检验跨时段移荷是否真正减排。可拓展电氢、电热等多能场景。

研究基础：Open Grid Emissions、CarbonX、OPSD、RTS-GMLC、SECURES、ERA5 相关数据及平衡市场输入。

交付碳核算与优化工具、情景比较报告；客户补充国内电源结构、核算边界和结算机制。海外公开数据用于方法验证，不直接替代中国区域核算。

### 9 信息物理安全与灾害韧性

有项目经验 业务数据需联合。政策关联：2025 年度 4.5；2026 年度 2.1、4.4；十五五安全韧性。[P1—P7]

研究异常检测、攻击与故障区分、智能体越权防护及灾害下恢复决策。把网络权限、设备状态、气象灾害与供电约束联合建模，优先开展隔离环境与离线辅助决策研究。

研究基础：PMU 事件、GridSTAGE、标准网架和气象数据，加上网络安全、大模型攻击检测及防灾应用材料。

交付异常检测、风险评估和恢复方案原型；真实网络流量、告警、灾害标签及攻击测试权限由客户授权。评价误报、漏报、恢复收益与安全约束，不在生产网直接试错。

## 五 数据条件与使用方式

公共数据为算法开发、可复现比较和前期可行性研究提供基础，客户数据用于检验业务有效性。当前公共资源登记 55 条，专项跟踪目录另有大规模波形、巡检及碳数据。资源按完整数据、可用子集、代码/入口分别使用；存储体积包含压缩包与解压副本，不作为独立样本量。

| 资源组      | 代表性现有资源                                                 | 可支撑任务              |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 电网模型与规划  | MATPOWER、PGLib-OPF、pandapower、SimBench、RTS-GMLC、NREL118 | 潮流/OPF、规划、可靠性与约束校核 |
| 负荷与风光时序  | OPSD、SDWPF、ETT、UCI、Panama、Elia、Ausgrid、SGSC             | 预测、迁移、极端工况与用户侧分析   |
| 气候与新能源情景 | ERA5 相关数据、SECURES、VCE RARE、EIA 相关归档                     | 气象驱动预测、场景生成与长期规划   |
| 调控与多智能体  | MAPDN、EnEnv；Grid2Op 索引与代码                               | 安全控制、VPP、配网电压与储能协调 |
| 储能与车网互动  | NASA、Oxford、CALCE、Stanford-TRI、M5BAT、ACN 静态数据           | 健康/寿命、充电引导、储能收益    |
| 暂态与振荡    | SIIB-Time、SMIB、DPSYOR/DPSYFOR、IEEE9、WECC 用例             | 代理仿真、暂态稳定、振荡诊断     |
| 设备与巡检    | DGA 候选、IEEE33 故障、PROTECT-90、InspecSafe-V1               | 设备诊断、多模态理解、故障定位    |
| 电碳与市场    | OGE 2023—2025、CarbonX、平衡市场数据                            | 时变碳强度、交易与低碳调度      |
| 文本与知识    | NERC 公开报告、领域论文、SQL 合成开发数据                               | RAG、图谱、摘要与可信查询     |

### 可以立即启动的实验

公开数据清洗与基线复现、跨时间/跨设备验证、约束可行性分析、合成场景压力测试、模型消融与误差归因，可作为合作第一阶段。进入真实系统前，需要明确数据许可、个人与企业敏感信息处理、现场接入及安全审批。

核心目录存在实质数据不等于每个归档均完成完整性和语义验收。项目启动时对实际选用版本执行校验、解压/读取测试、字段审计和许可证检查。数据原件不随本宣传文档对外发送。



## 六 可量化的数据与方法储备

| 资源               | 本地已观察到的条件                          | 研究价值与适用边界                          |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SIIB-Time        | 9000 个 CSV 文件；目录约 44.4 GiB         | 逆变器动态代理；仿真数据，非真实现场量测               |
| PROTECT-90       | 波形 ZIP 与标签；数据卡列 9022 个 EMT 事件      | 故障识别/保护评测；数据卡规模不等于本轮逐事件验证          |
| InspecSafe-V1    | 约 22.0 GiB 目录；训练/测试归档              | 多模态工业巡检；并非全部样本均为电力场景               |
| EnEnv            | IEEE33、Illinois200、Pegase89 三个本地场景 | 配网/储能多智能体策略；同场景重复实验需分组统计           |
| PGLearn 14_ieee  | 已有完整目录与训练/测试文件                     | 学习型 OPF；不能把 14 节点子集外推为全部 PGLearn   |
| 大型合成电网 ML        | 19 个归档文件的既有下载记录；本地约 16.5 GiB       | 代理建模与规模测试；合成不等于真实调度记录              |
| IEEE DataPort 资源 | DPSYOR、DPSYFOR、IEEE9；目录约 353.9 GiB | 既有记录为按大小验证；仍有 aria2 残留，投入实验前复核具体归档 |
| NERC 报告          | 既有 40 份公开 PDF 下载记录及本地文件            | 技术报告分析；不等于真实维护工单或专家标签库             |
| MA-SQLGrid 合成 v2 | 36 任务、72 问法、3 数据库实例、12 模板族         | 规则与 oracle 检查通过；仅用于开发与机制压力测试       |

### 数据不足时的合作补充方式

由客户提供脱敏样本，团队先交付字段字典、质量报告和可复现基线；再根据缺口补充仿真场景或合成开发样本。真实数据、物理仿真数据、LLM 合成数据分开标记和评价，不用合成规模掩盖业务覆盖不足。

PJM、NSRDB、ACN 在线 API、TAMU 部分算例、OPFData 全量及若干 DataPort 事件库仍涉及访问权限、未下载部分或后续获取；不作为本地现成完整数据承诺。

## 七 文献基础与研究质量

本地参考库围绕电力系统与人工智能交叉建立：截至 2026 年 9 月 20 日，共检出 562 份有效 PDF 文件，按 SHA-256 内容去重为 366 份。包含公开数据基准、专项方向跟踪、目标期刊范文及作者提供论文材料；同一论文的不同版本仍可能保留，不能把该数当作 DOI 级独立论文数。

| 文献分组                  | 有效 PDF 文件       | 可用于的研究准备               |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 数据与基准相关论文             | 245             | 数据定义、常用任务、评价协议与基线选择    |
| 专项方向跟踪论文              | 52              | 多智能体控制、巡检、故障、科学计算与电碳方向 |
| 目标期刊参考论文              | 232             | 方法呈现、实验组织及论证结构对照       |
| Applied Sciences 专题批次 | 30              | 电力系统与 AI 应用研究案例        |
| 作者提供已发表论文材料           | 3 份本地 PDF，另有元数据 | 相关发表工作的技术方法参考          |

### 文献可以转化为的研发支持

已下载文献包括 MAPDN 相关多智能体研究、Swiss DER 数据研究、PROTECT-90 故障数据、InspecSafe 多模态巡检，以及电网图学习、神经算子、储能和负荷预测研究。可据此建立“业务问题—数据—方法—评价”的方案，而不是只套用单篇论文模型。预印本、正式发表论文和数据卡分开标识。

### 研究成果的质量要求

每项研究明确物理约束、数据来源和独立验证单位。预测采用时间外推，设备研究按设备或站点分组，规划与调控报告约束可行性，智能体实验区分生成成本与裁定收益。设置公平基线、必要消融、不确定性分析及失败案例，保留配置、代码版本、日志和逐项输出。

参考文献的结构统计用于辅助设计，不作为录用门槛或模板式复制依据。研究创新应落在业务约束、机制设计、可验证发现或工程证据上。

## 八 论文成果的期刊范围

期刊选择按研究贡献与证据强度确定。下表为可对接的发表范围，不是团队已在全部所列期刊发表，也不构成录用承诺。SCI 通常指 SCIE 检索期刊；ESCI 单独列示。分区统一采用 JCR，不混用中科院或 SJR 分区。

| 期刊                 | 索引   | JIF / 年    | JCR 分区与学科  | 适合成果            | 来源  |
|--------------------|------|------------|------------|-----------------|-----|
| IEEE Access        | SCIE | 4.2 / 2025 | 2024 Q2*   | 电力 AI 工程方法与系统验证 | J5  |
| Energies           | SCIE | 3.9 / 2025 | Q3 能源与燃料   | 预测、调度、储能与微电网    | J6  |
| Applied Sciences   | SCIE | 2.9 / 2025 | Q2 综合工程    | 工程应用与系统验证       | J7  |
| Electronics        | SCIE | 2.9 / 2025 | Q2 电气电子工程* | 边缘智能、设备诊断与通信    | J8  |
| Sensors            | SCIE | 4.0 / 2025 | Q2 仪器仪表    | 多传感监测与巡检感知      | J9  |
| Scientific Reports | SCIE | 3.9 / 2024 | Q1 综合科学    | 严谨实证的跨学科研究      | J11 |
| Information        | ESCI | 4.3 / 2025 | Q2 计算机信息系统 | 知识、数据与信息处理      | J10 |

指标核查日：2026 年 9 月 20 日。JIF 列为指标年份，不是公告年份；不同年份不直接排名。IEEE Access 的 2025 JIF 已核实，分区采用 2024 官方快照，其对应学科与 2025 分区未补齐。Electronics 同年另有应用物理、计算机信息系统 Q3。Scientific Reports 采用完整 2024 快照；官网另列 2025 JIF 4.9，不与 2024 分区混称同年。

### 对客户的成果组织价值

应用研究可围绕可复现算法、可信信息处理、传感诊断或能源优化组织论文；研究中同步沉淀数据规范、软件模块与技术报告。较高影响力刊物通常需要更强的方法创新、跨系统证据或工程验证，不能单靠增加模型组件或数据量达到。

Information 具有 JIF 及 JCR 分区，但目前官方列为 ESCI，不能作为 SCIE 成果承诺。若客户验收要求中科院分区或特定检索，应在选刊时另行核验指定年度和单位认可清单。

## 八 高水平研究的期刊拓展

| 期刊                                             | 索引   | JIF / 年     | JCR 分区与学科          | 重点方向             | 来源  |
|------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|------------------|-----|
| IEEE Transactions on Smart Grid                | SCIE | 9.8 / 2024  | Q1*                | 智能配网、需求响应、信息物理系统 | J1  |
| IEEE Transactions on Power Systems             | SCIE | 7.2 / 2024  | Q1*                | 系统运行、规划、稳定分析     | J2  |
| Applied Energy                                 | SCIE | 11.0 / 2024 | Q1 能源与燃料；Q1 化学工程   | 综合能源、低碳与调度优化     | J3  |
| Journal of Energy Storage                      | SCIE | 9.8 / 2024  | Q1 能源与燃料           | 储能健康、运行与寿命       | J4  |
| CSEE Journal of Power and Energy Systems       | SCIE | 5.9 / 2024  | Q1 电气电子工程；Q2 能源与燃料 | 新型电力系统与系统级方法     | J12 |
| Protection and Control of Modern Power Systems | SCIE | 11.9 / 2024 | Q1 电气电子工程；Q1 能源与燃料 | 保护、控制、故障与稳定性     | J13 |

\* IEEE 两本 Transactions 的数值与 Q1 来自 IEEE 官方 2025 年 12 月清单，对应 2024 指标；该清单未列学科，本说明不推填。Applied Energy 与 Journal of Energy Storage 部分分区/年度证据来自大学图书馆或机构 JCR 字段，详见来源索引。

### 与研究成熟度匹配的成果路线

公开数据阶段以机制明确、评价严谨的应用研究为主。形成新的物理约束方法、可证明性质、跨模式泛化或真实工程验证后，再向高水平电力与能源期刊拓展。选题需保持刊物领域一致，例如储能论文以储能问题为核心，保护控制期刊以保护或稳定控制贡献为核心。

客户可以将论文、专利、软件和技术规范组合为成果包，但应分别设置验收口径。科研成果发表与专利授权由外部机构独立判断，项目合同不宜以未经验证的录用或授权保证代替技术指标。

## 九 合作组织与交付方式

### 建议的合作入口

可从一个高价值业务问题开始：例如预测误差导致的购电偏差、分布式资源接入约束、设备诊断证据不足、检修知识检索效率，或储能收益与寿命冲突。团队与客户共同确定决策对象、可用数据、业务基线和验收指标，再展开研究。

| 阶段      | 团队重点工作                 | 客户配合条件           | 阶段交付            |
|---------|------------------------|------------------|-----------------|
| 需求与数据审计 | 研究问题、政策关联、数据质量与可行性     | 业务专家、样本数据、现有系统边界 | 任务书、数据字典与评测方案   |
| 算法与机理研究 | 基线复现、约束建模、方法研发、消融与误差分析 | 参数与业务规则确认        | 代码、模型、实验日志与技术报告 |
| 场景适配与原型 | 跨场景验证、接口集成、可解释与安全机制    | 授权测试环境及验收样本      | 原型系统、接口文档与测试报告  |
| 试点与成果沉淀 | 试点分析、工程改进、论文与知识产权材料    | 现场条件、合规审批与成果权属确认 | 试点报告、成果材料与运维交接  |

### 协作分工

团队重点承担问题建模、AI 与优化算法、实验设计、软件原型及科研成果组织。客户重点提供业务场景、授权数据、现场接口、业务专家与验收条件。装备厂商、实时仿真或检测机构按项目需要加入，承担硬件、试验和认证环节。

### 可考核而不过度承诺

预测类同时关注误差与决策损失；调控类关注约束满足率、收益和计算时限；诊断类关注漏报、误报与跨设备泛化；智能体类关注来源忠实度、正确率、权限与拒答。指标在取得基线后共同确定，不将历史项目百分比直接复制为新项目承诺。

建议以“公开基准验证—授权业务数据验证—受控现场试点”的顺序推进。对于直接影响电网运行或人身安全的控制应用，保留独立安全校核与人工审批。

# 附录一 本地公共研究资源目录

主登记 55 条与专项跟踪新增资源分列；同一资源的压缩、解压及历史副本不重复视为独立数据。状态为盘点口径，实际项目须核验许可、内容和完整性。

| 数据或资源标识                       | 当前可用形态 | 用途及边界          |
|-------------------------------|--------|----------------|
| matpower                      | 有数据/归档 | 网架建模与潮流        |
| pandapower                    | 有数据/归档 | 网架建模与潮流        |
| pglib_opf                     | 有数据/归档 | 最优潮流与代理建模      |
| rts_gmlc                      | 有数据/归档 | 机组组合与可靠性       |
| simbench                      | 有数据/归档 | 网架建模与潮流        |
| grid2op_datasets              | 代码与索引  | 拓扑控制环境；场景按需获取  |
| tamu_test_cases               | 入口/局部  | 合成网架；不可表述为全量   |
| opsd_time_series              | 有数据/归档 | 负荷与市场时序        |
| eia_opendata                  | 入口     | 能源统计 API；非完整时序 |
| entsoe_transparency           | 入口/局部  | 透明平台；令牌与范围需确认  |
| pjm_dataminer                 | 入口     | 市场与负荷 API 待获取  |
| nsrdb                         | 入口     | 太阳能气象 API 待获取  |
| large_synthetic_power_grid_ml | 有数据/归档 | 新能源与气候情景       |
| psml                          | 仓库/样本  | 多尺度电力时序；逐任务核数据 |
| acn_data                      | 入口     | 在线 API；与静态样本分开 |
| dgann_duval                   | 有数据/归档 | 诊断与扰动识别        |
| dgadb                         | 有数据/归档 | 诊断与扰动识别        |
| lbnl_pmu_event_library        | 有数据/归档 | 诊断与扰动识别        |

# 附录一 本地公共研究资源目录 续

主登记 55 条与专项跟踪新增资源分列；同一资源的压缩、解压及历史副本不重复视为独立数据。状态为盘点口径，实际项目须核验许可、内容和完整性。

| 数据或资源标识                                | 当前可用形态 | 用途及边界       |
|----------------------------------------|--------|-------------|
| gridstage                              | 有数据/归档 | 诊断与扰动识别     |
| c2ges_nerc_reports                     | 有数据/归档 | 报告与知识处理     |
| ett                                    | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| uci_household_power                    | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| uci_tetouan_power                      | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| monash_australian_demand               | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| panama_load                            | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| elia_total_load                        | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| ausgrid_solar_home                     | 有数据/归档 | 新能源与气候情景    |
| nrel118                                | 有数据/归档 | 网架建模与潮流     |
| sgsc                                   | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| sgcc_electricity_theft                 | 有数据/归档 | 负荷与市场时序     |
| sdwpf_kddcup2022                       | 有数据/归档 | 新能源与气候情景    |
| miso_mtep                              | 有数据/归档 | 机组组合与可靠性    |
| nasa_pcoe_battery                      | 有数据/归档 | 状态估计与寿命     |
| nasa_randomized_recommissioned_battery | 元数据    | 随机工况电池数据待获取 |
| oxford_battery_degradation             | 有数据/归档 | 状态估计与寿命     |
| calce_battery                          | 有数据/归档 | 状态估计与寿命     |

## 附录一 本地公共研究资源目录 续

主登记 55 条与专项跟踪新增资源分列；同一资源的压缩、解压及历史副本不重复视为独立数据。状态为盘点口径，实际项目须核验许可、内容和完整性。

| 数据或资源标识                             | 当前可用形态 | 用途及边界                  |
|-------------------------------------|--------|------------------------|
| battery_archive                     | 元数据    | 电池归档及条款待确认             |
| stanford_tri_high_power_battery     | 有数据/归档 | 状态估计与寿命                |
| acn_data_static                     | 静态子集   | 充电曲线；上游 session 元数据不完整 |
| m5bat_bess                          | 有数据/归档 | 储能与市场运行                |
| finland_afrr_weather                | 有数据/归档 | 储能与市场运行                |
| bess_european_balancing_inputs      | 有数据/归档 | 储能与市场运行                |
| renewables_ninja_country_sample     | 替代样本   | 含 OPSD 替代；非 Ninja 全量   |
| vce_rare_power                      | 有数据/归档 | 新能源与气候情景               |
| eia860_wind_solar_cf                | 有数据/归档 | 新能源与气候情景               |
| secures_energy                      | 有数据/归档 | 新能源与气候情景               |
| era5_eu_supply_demand               | 有数据/归档 | 新能源与气候情景               |
| pglearn_small                       | 数据子集   | 14_ieee 目录；非全系列        |
| opfdata_landing                     | 入口     | OPFData 全量未完成获取        |
| grid_tracking_smib_pinn             | 有数据/归档 | 专项方向研究                 |
| grid_tracking_mapdn                 | 有数据/归档 | 专项方向研究                 |
| grid_tracking_windfm                | 有数据/归档 | 专项方向研究                 |
| grid_tracking_fault_location_ieee33 | 有数据/归档 | 专项方向研究                 |
| grid_tracking_code_bundle           | 代码集合   | 跟踪目标开源实现；非数据集          |



# 附录一 本地公共研究资源目录 续

主登记 55 条与专项跟踪新增资源分列；同一资源的压缩、解压及历史副本不重复视为独立数据。状态为盘点口径，实际项目须核验许可、内容和完整性。

| 数据或资源标识                       | 当前可用形态  | 用途及边界                       |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|
| grid_tracking_enenv           | 有数据/归档  | 专项方向研究                      |
| carbonx                       | 有 CSV   | 时变碳强度研究                     |
| dataport                      | 有归档 待复核 | DPSYOR/DPSYFOR/IEEE9；残留下载标记 |
| gap_dataport                  | 脚本与文档   | IRTSD 等事件数据本体未完成            |
| inspecsafe_v1                 | 有归档     | 工业多模态巡检与安全                  |
| open_grid_emissions           | 有归档     | 2023—2025 电网排放输出            |
| oscillation_testcases_utm     | 有归档     | WECC179/240 振荡场景            |
| protect90                     | 有波形与标签  | 90kV 双回线仿真故障                |
| siib_time_full                | 有 CSV   | 逆变器动态时域仿真                   |
| swiss_der_allocation          | 有归档     | 配网分布式能源配置                   |
| uci_electrical_grid_stability | 有 CSV   | 稳定分类基准                      |

## 附录二 代表性相关发表文献

以下来自作者提供的论文清单，题名与 DOI 已核对，可用于展示相关技术路线和发表形式。论文归属及各方贡献以原文署名和合作文件为准，不据此认定本说明所列成员均为作者。

### R1 Scientific Reports 2025

Robust optimization for smart demand side management in microgrids using robotic process automation and grey wolf optimization

论文展示了将流程自动化、灰狼优化与不确定性建模结合，用于微电网需求侧多目标调度的研究方法。

DOI [10.1038/s41598-025-03728-8](https://doi.org/10.1038/s41598-025-03728-8)

### R2 Atmosphere 2024

Optimizing Renewable Strategies for Emission Reduction Through Robotic Process Automation in Smart Grid Management

论文展示了面向新能源消纳与减排的源网储荷协同建模、双层分布式调度和流程自动化方法。

DOI [10.3390/atmos15121429](https://doi.org/10.3390/atmos15121429)

### R3 Journal of Energy Storage 2025

Dynamic cooperative scheduling and adaptive benefit allocation for multi-microgrid systems with shared energy storage under source-load uncertainty

论文展示了源荷不确定性下共享储能、多微电网鲁棒协同调度及动态收益分配的研究方法。

DOI [10.1016/j.est.2025.117213](https://doi.org/10.1016/j.est.2025.117213)

### R4 Unconventional Resources 2026

Optimal thermal-economic scheduling of multi-microgrids integrating carbon capture and power-to-gas technologies using hierarchical target optimization

论文展示了碳捕集、电转气与多微电网耦合系统的热经济建模及分层低碳优化调度方法。

DOI [10.1016/j.unres.2026.100405](https://doi.org/10.1016/j.unres.2026.100405)

### R5 Discover Computing 2026

Enhancing reliability in power grid fault management via multi-task learning-based knowledge graph completion

论文展示了融合预训练模型、TransE 结构约束和多任务学习开展电网故障知识图谱补全与故障处置预测的方法。

DOI [10.1007/s10791-026-10043-x](https://doi.org/10.1007/s10791-026-10043-x)

上述论文与在研项目、其他参考文献分别管理，不重复累计到联合项目 45 篇成果统计。

## 附录三 政策与业绩来源

政策用于研究方向规划，正式申报以主管部门有效指南为准。受访问限制的指南不随本说明分发。以下链接核查日期为2026年9月20日。

P1 2025 年度智能电网国家科技重大专项公开项目申报通知

P2 2026 年度智能电网国家科技重大专项公开项目申报通知 国能发科技〔2025〕82 号

P3 2026 年基础支撑自主化关键技术公开项目申报通知

P4 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要

P5 新型电力系统建设十五五规划 发改能源〔2026〕942 号

P6 推进人工智能加能源高质量发展的实施意见 国能发科技〔2025〕73 号

P7 促进人工智能与能源双向赋能的行动方案 国能发科技〔2026〕34 号

P8 人工智能加能源高价值场景清单与试点通知 国能综通科技〔2026〕50 号

### 课题组提供的成果材料

S1 厦门大学电力相关课题组科研展示成果 20269.2.pptx，两页。项目名称、合作方和年份据此整理。

S2 面向新型电网平台主配微协同的感知—推理—决策关键技术及应用，2025 年度福建省科技进步奖复评答辩材料，34 页。成果规模见“知识产权”和总结，应用场景见推广应用部分。

S3 2025 与 2026 年度专项指南、2026 年基础支撑自主化指南，以及国网项目策划资料。策划稿仅用于选题和研究路线参考，不计入已承担项目。

S4 本地公共数据登记、下载记录、专项数据卡及本轮文件盘点。参考文献数量经 PDF 文件头和内容哈希检查，不代表全文逐篇复现完成。

## 附录四 期刊指标来源索引

JCR 与 JIF 随年度更新。期刊清单采用能明确核验年度的快照；历史快照不冒充最新全量 JCR，且不能替代客户指定年度的正式检索认定。中科院分区未列入，避免与 JCR 混淆。

### J1 IEEE Transactions on Smart Grid

指标及收录来源 [open.ieee.org](https://open.ieee.org)

年度或分区补证 [ieeepes.org](https://ieeepes.org)

### J2 IEEE Transactions on Power Systems

指标及收录来源 [open.ieee.org](https://open.ieee.org)

年度或分区补证 [ieeepes.org](https://ieeepes.org)

### J3 Applied Energy

指标及收录来源 [www.sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com)

年度或分区补证 [topj.lib.whu.edu.cn](https://topj.lib.whu.edu.cn)

### J4 Journal of Energy Storage

指标及收录来源 [www.sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com)

年度或分区补证 [repository.gsi.de](https://repository.gsi.de)

### J5 IEEE Access

指标及收录来源 [open.ieee.org](https://open.ieee.org)

年度或分区补证 [open.ieee.org](https://open.ieee.org)

### J6 Energies

指标及收录来源 [www.mdpi.com](https://www.mdpi.com)

年度或分区补证 [www.mdpi.com](https://www.mdpi.com)

### J7 Applied Sciences

指标及收录来源 [www.mdpi.com](https://www.mdpi.com)

年度或分区补证 [www.mdpi.com](https://www.mdpi.com)

## 附录四 期刊指标来源索引 续

### J8 Electronics

指标及收录来源 [www.mdpi.com](http://www.mdpi.com)

年度或分区补证 [www.mdpi.com](http://www.mdpi.com)

### J9 Sensors

指标及收录来源 [www.mdpi.com](http://www.mdpi.com)

年度或分区补证 [www.mdpi.com](http://www.mdpi.com)

### J10 Information

指标及收录来源 [www.mdpi.com](http://www.mdpi.com)

### J11 Scientific Reports

指标及收录来源 [www.nature.com](http://www.nature.com)

年度或分区补证 [kniznica.umb.sk](http://kniznica.umb.sk)

### J12 CSEE Journal of Power and Energy Systems

指标及收录来源 [www.csee.org.cn](http://www.csee.org.cn)

年度或分区补证 [www.linkedin.com](http://www.linkedin.com)

### J13 Protection and Control of Modern Power Systems

指标及收录来源 [pcmp.info](http://pcmp.info)

年度或分区补证 [www.pcmp.info](http://www.pcmp.info)